

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD-Einreichung
Modul 2 — CTD-Zusammenfassungen

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	2.4
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 2.4 Nichtklinischer Überblick

Abschnitt	Titel	Beschreibung
2.4	Nichtklinischer Überblick	Integrierte Interpretation aller nicht-klinischen Daten
2.4.1	Überblick über die nichtklinische Teststrategie	ICH-konforme nichtklinische Entwicklungsstrategie
2.4.2	Pharmakologie	Primäre Pharmakodynamik, Sicherheits-Pharmakologie-Zusammenfassung
2.4.3	Pharmakokinetik	Nichtklinische ADME-Zusammenfassung und Artenvergleich
2.4.4	Toxikologie	Einzel- und Wiederholungs-dosis, Genotoxizität und Karzinogenität
2.4.5	Ökotoxikologie	Zusammenfassung der Umweltrisikobewertung

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten
Abschnitt 2.4
Nichtklinischer Überblick

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich
Sequenznummer	0000

2.4 Nichtklinischer Überblick

2.4.1 Überblick über die nichtklinische Teststrategie

Das nichtklinische Entwicklungsprogramm für Nexivarin-Hydrochlorid wurde gemäß ICH M3(R2), ICH S7A/S7B (Sicherheitspharmakologie) und ICH S2(R1) (Genotoxizität) entwickelt. Alle hier referenzierten GLP-konformen Studien werden vollständig in Modul 4 (Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.3) veröffentlicht. Die nicht-klinischen schriftlichen und tabellierten Zusammenfassungen sind in Abschnitten bereitgestellt 2.6.1 bis 2.6.6 dieses Moduls 2.

Siehe Abschnitt 4.1 (Inhaltsverzeichnis Modul 4) für eine vollständige Auflistung aller eingereichten nicht-klinischen Studien. Die nicht-klinische Teststrategie und die Begründung für das Studiendesign werden weiter in den nichtklinischen schriftlichen Zusammenfassungen (Abschnitte 2.6.1, 2.6.3 und 2.6.5) beschrieben.

2.4.2 Pharmakologie

Primäre Pharmakodynamik

Nexivarin zeigte eine starke, konzentrationsabhängige Hemmung von L-Typ-Kalziumkanälen in glatten Gefäßzellen (IC50 = 2,3 nM) und kardialen Myozyten (IC50 = 18,7 nM), was die periphere Selektivität bestätigte. Die vollständigen Daten der In-vitro-Patch-Clamp-Studie sind in Abschnitt 4.2.1.1 (Studie NXV-PD-001) veröffentlicht. Die antihypertensive Wirkung wurde im SHR-Modell mit ED50 = 0,8 mg/kg pro Tag (oral) bestätigt, die über 4 Wochen täglicher Dosierung aufrechterhalten wurde (Studie NXV-PD-002, siehe Abschnitt 4.2.1.1).

Zelltyp	Kanal	IC50 (nM)	Anmerkungen
Menschliche Koronararterie SMC	L-Typ Cav1.2	2.3 ± 0.4	Konzentrationsabhängig; Gefäß Selektivität
Rattenventrikuläre Myozyten	L-Typ Cav1.2	18.7 ± 2.1	~8-fach geringere Potenz im Vergleich zu VSMC
Menschliche Koronararterie SMC	T-Typ Cav3.1	> 10.000	Keine signifikante Hemmung
Menschliche Koronararterie SMC	N-Typ Cav2.2	> 10.000	Keine signifikante Hemmung

Wie in Tabelle 2.4-1 gezeigt, ist Nexivarin ein hochselektiver L-Typ Kalziumkanalinhibitor. Vollständige in-vitro-Elektrophysiologiedaten und Konzentrations-Antwort-Kurven (Abbildung 4.2.1.1-1) sind in Abschnitt 4.2.1.1 (Modul 4) bereitgestellt. In vivo sind in vivo antihypertensive Dosis-Wirkungsdaten (Abbildung 4.2.1.1-2) ebenfalls in diesem Abschnitt bereitgestellt.

Sekundäre Pharmakodynamik

Nexivarin zeigte keine signifikante Aktivität bei Konzentrationen bis zu 10 µM über ein Panel von 65 Rezeptoren, Ionenkanälen und Enzymen (Cerep-Panel), was auf ein sauberes Selektivitätsprofil hinweist. Die vollständigen Rezeptorselektivitätsdaten sind im Abschnitt bereitgestellt 4.2.1.2 (Modul 4).

Siehe Tabelle 1 von Abschnitt 4.2.1.2 (Modul 4) für die vollständigen Ergebnisse des Rezeptorbindungspanels. Eine leichte Hemmung (<30 %) wurde an α1A-Adrenozeptoren nur bei 10 µM beobachtet; dies gilt bei therapeutischen Konzentrationen, wie in Abschnitt 2.4.2 erörtert, nicht als klinisch relevant angesehen.

Sicherheitspharmakologie

Herz-Kreislauf-Sicherheitspharmakologiestudien (ICH S7B) zeigten keine QTc-Verlängerung bis zu 100× dem therapeutischen Cmax im Kaninchen-Langendorff-Modell. Die hERG-Kanalinhibition IC50 betrug >10 µM (Sicherheitsmarge >1000-fach gegenüber klinischer Cmax). Es wurden keine negativen Auswirkungen des ZNS- oder Atemsystems festgestellt. Berichte zur vollständigen Sicherheitspharmakologie sind in Abschnitt 4.2.1.3 (Modul 4) enthalten.

Wie in Abschnitt 4.2.1.3 (Modul 4) beschrieben, wurden die kardiovaskuläre, zentrale Nerven- und Atemsicherheit gemäß der ICH S7A/S7B-Kernbatterie bewertet. Die hERG IC50 (>10.000 nM) und die QTc-Datentabelle sind in Tabelle 1 von Abschnitt 4.2.1.3 bereitgestellt. Es wurden keine negativen Signale festgestellt.

2.4.3 Pharmakokinetik

Nichtklinische PK-Parameter für Ratte, Hund und Affe sind in Tabelle 2.4-2 unten zusammengefasst. Vollständige ADME-Studienberichte sind in den Abschnitten 4.2.2.1 bis 4.2.2.5 (Modul 4) bereitgestellt.

PK-Parameter	Ratte	Hund	Affe
Orale Bioverfügbarkeit (%F)	45%	82%	71%
Tmax (h)	1.5	3.0	2.5
T1/2 (H)	8.2	18.5	22.0
Vd (L/kg)	12.4	8.6	9.2
Cl (mL/min/kg)	18.6	6.4	5.8
Plasmaproteinbindung	95.2%	97.1%	96.8%
Primärmetabolit	NXV-M1 (inaktiv)	NXV-M1	NXV-M1

Die in Tabelle 2.4-2 aufgeführten Daten stammen aus den vollständigen nicht-klinischen PK-Berichten in Modul 4 (siehe Abschnitt 4.2.2.2 für Absorptionsstudien, Abschnitt 4.2.2.3 für Verteilung, Abschnitt 4.2.2.4 für den Stoffwechsel und Abschnitt 4.2.2.5 für die Ausscheidung). Daten zur Metabolitenprofilierung sind in Abschnitt 4.2.2.4 bereitgestellt; das Diagramm der metabolischen Signalwege ist in Abbildung 4.2.2.4-1 dargestellt.

2.4.4 Toxikologie

Eindosis-Toxizität

Der orale LD50 betrug >2000 mg/kg sowohl bei Ratten als auch bei Mäusen. Vollständige Berichte zu Einzeldosis-Toxizitätsstudien sind im Abschnitt bereitgestellt 4.2.3.1 (Modul 4).

Wiederholungstoxizität

In 26-wöchigen Rattenstudien (NXV-TOX-006) lag der NOAEL bei 30 mg/kg/Tag. In 39-wöchigen Hundestudien (NXV-TOX-009) lag der NOAEL bei 10 mg/kg/Tag (Sicherheitsmarge: 3,0-fach gegenüber klinischer AUC). Vollständige Berichte zu Wiederholungs-Toxizitätsstudien sind in Abschnitt 4.2.3.2 (Modul 4) bereitgestellt.

Arten	Dauer	NOAEL (mg/kg/Tag)	AUC-Sicherheitsmarge
Rat (SD)	26 Wochen	30	1,2-fach vs. klinisches AUC (siehe Tabelle 1 in Abschnitt 4.2.3.2)
Hund (Beagle)	39 Wochen	10	3,0-fach vs. klinisches AUC (siehe Tabelle 2 in Abschnitt 4.2.3.2)

Wie in Tabelle 2.4-3 zusammengefasst, sind die NOAEL-Sicherheitsmargen ausreichend. Detaillierte toxikokinetische (TK) Daten, einschließlich AUC-Dosis-Proportionalitätsdiagramme, sind in Abbildung 4.2.3.2-1 (Ratte) und Abbildung 4.2.3.2-2 (Hund) dargestellt, bereitgestellt in Abschnitt 4.2.3.2 (Modul 4). Histopathologische Befunde bei hoher Dosis sind in Abschnitt 4.2.3.2 beschrieben und pharmakologisch vorhersehbar.

Genotoxizität

Nexivarin war negativ im Ames-Test, im in vitro Chromosomenaberrationstest (CHO-Zellen) und im in vivo Maus-Mikronukleustest. Vollständige Genotoxizitätsberichte finden sich in Abschnitt 4.2.3.3 (Modul 4).

Wie in Abschnitt 4.2.3.3 (Modul 4) beschrieben, ergab die vollständige ICH S2(R1)-Genotoxizitätsbatterie negative Ergebnisse (siehe Tabelle 1 in Abschnitt 4.2.3.3 für die Zusammenfassung aller Ergebnisse der Genotoxizitätsstudien). Es wird festgestellt, dass die Verbindung nicht genotoxisch ist.

Karzinogenität

Zweijährige Studien zur Nahrungskarzinogenität bei CD-1-Mäusen und Sprague-Dawley-Ratten zeigten bei Expositionen bis zu 37-fachen (Mäusen) und 52-fachen (Ratten) über klinischer AUC keine verbindungsbezogenen neoplastischen Befunde. Berichte sind in Abschnitt 4.2.3.4 bereitgestellt (Modul 4).

Fortpflanzungs- und Entwicklungstoxizität

Fruchtbarkeits- und frühe Embryonalentwicklungsstudien zeigten keine Nebenwirkungen bei Dosierungen bis zu 30 mg/kg/Tag. Es wurde keine Teratogenesität beobachtet; NOAEL für Embryo-Fetalentwicklung = 30 mg/kg/Tag. Vollständige Fortpflanzungstoxizitätsstudien sind in Abschnitt 4.2.3.5 (Modul 4) berichtet.

Siehe Abschnitt 4.2.3.5 (Modul 4) für vollständige Reproduktionstoxizitätsdaten, einschließlich Fruchtbarkeitsstudientabellen (Tabelle 1 im Abschnitt 4.2.3.5) und Zusammenfassung der Embryo-fetale Entwicklung (Tabelle 2 in Abschnitt 4.2.3.5). Die NOAEL- und Sicherheitsmargenberechnungen werden darin bereitgestellt.

2.4.5 Ökotoxikologie

Studien zur aquatischen Ökotoxizität zeigen, dass Nexivarin ein minimales Umweltrisiko darstellt. Das akute LC50 in Daphnia magna war 15,8 mg/L und bei Zebrafischen 22,4 mg/L, beide deutlich über den vorhergesagten Umweltkonzentrationen (PEC <0,001 mg/L). Die Umweltbewertung wird in Modul 1 (Abschnitt 1.7) bereitgestellt.

Siehe Abschnitt 1.7 (Modul 1) für die vollständige Umweltbewertung, einschließlich der Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung für Nexivarinhydrochlorid. Dort werden die Studienberichte der Ökotoxikologie referenziert.